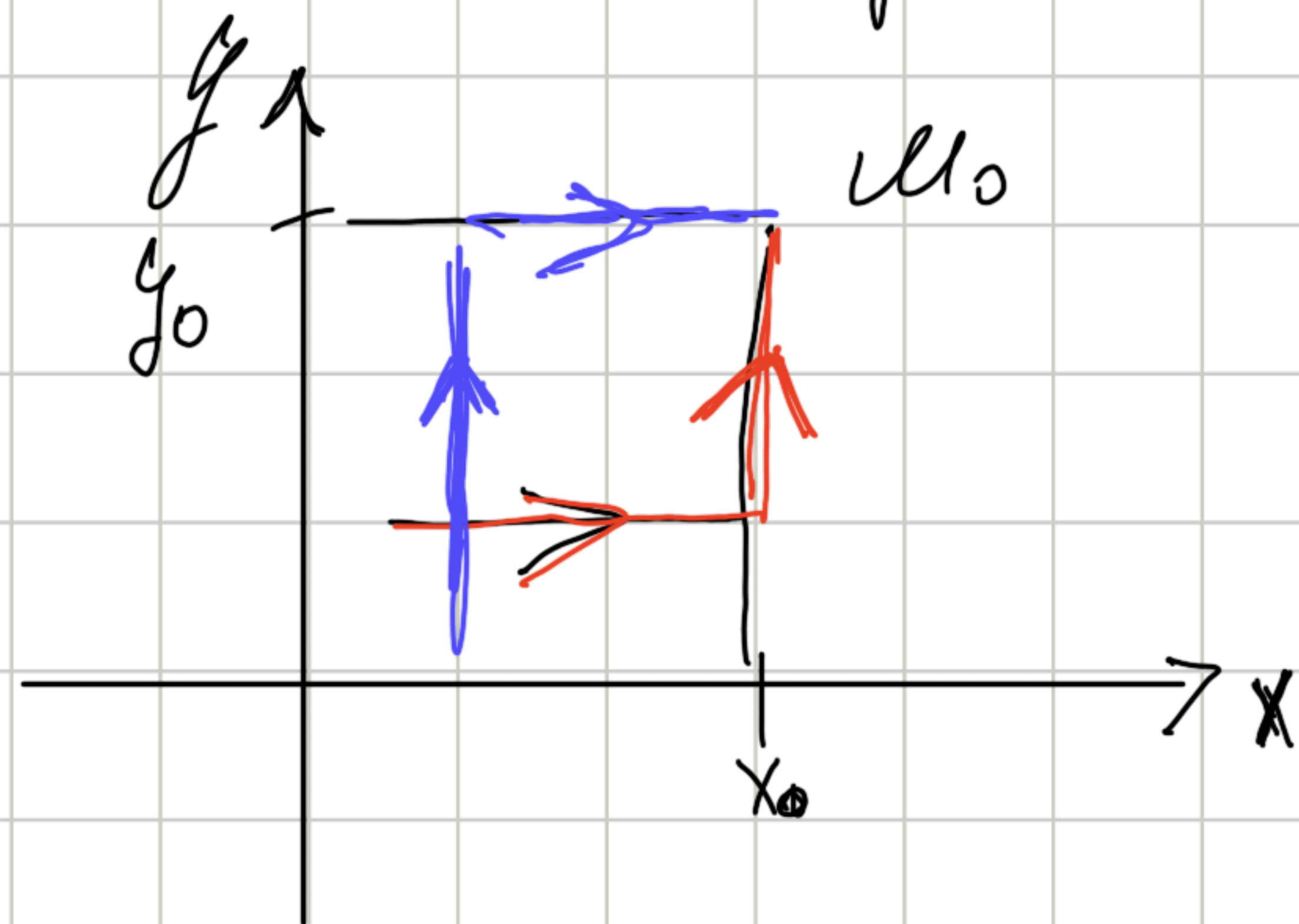


68) Повторные прецеденты. Теорема
о повторных прецедентах.

Следует ли из существования прецедента
существование повторных прецедентов?

Чтобы доказать это нужно
прецедента. Из существования прецедента
для внешнего прецедента следует
примеры. (Привести примеры).

Повторные пределы



$$\lim_{y \rightarrow y_0} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) \right) = l_{x, y}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) \right) = l_{y, x}$$

Пример

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \sin \frac{1}{x} + y}{x + y}, & x \neq 0, x + y \neq 0 \\ 0, & x = 0, x + y = 0 \\ x \sin \frac{1}{x} \end{cases}$$

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin \frac{1}{x} + y}{x+y} = 1$$

$$y = \text{const}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \dots \right) = 1$$

$$2) \lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ x = \text{const}}} \frac{x \sin \frac{1}{x} + y}{x+y} = \sin \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \dots \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \neq 1$$

Теорема (о равенстве повторных пределов)

$$Z = f(x, y)$$

$$1) \quad \exists \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = l$$

$$\Rightarrow \exists \lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = l_{xy} = l$$

$$2) \quad \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \varphi(y) \\ \forall y \neq y_0$$

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \exists \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L \\
 2) \quad & \exists \lim_{y \rightarrow y_0} f(x,y) = \varphi(x) \quad \forall x \neq x_0
 \end{aligned}
 \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = L_{yx} = L$$

Могут ли из существования предела, существование
 повторных пределов?

$\exists$ Предел $\nRightarrow \exists$ Повторные пределы

$\exists$ Полностью преура $\nRightarrow \exists$ Преура

(10) Если $\exists$ различные Полностью преура $\Rightarrow \nexists$ Преура

Множество доказательств отрицательных преура

1) Если хотим доказать, что преура отрицательна

то ищут неравные преура по разным переменным.

Пример) $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ y = kx^2}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^4}{x^4 + k^2 x^4} = \frac{k}{1 + k^2} \Rightarrow \nexists \lim$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 k}{x^4 + k^2 x^2} = 0$$

$$y = kx$$

Решим задачу новыми координатами

$$1) f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

точка (0,0)

$$x = \rho \cos \varphi$$

$$y = \rho \sin \varphi$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x,y) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \cos^2 \varphi = \cos^2 \varphi \quad (\text{значение от } \varphi)$$

$$2) F(x, y) = \frac{x^5 + y^5}{(x^2 + y^2)^2}$$

Forma (0,0)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} F(x, y) = \lim_{\rho \rightarrow 0}$$

$$\frac{\rho^5 (\cos^5 \varphi + \sin^5 \varphi)}{\rho^4} = \lim (\rho \cos^5 \varphi + \rho \sin^5 \varphi) = 0$$